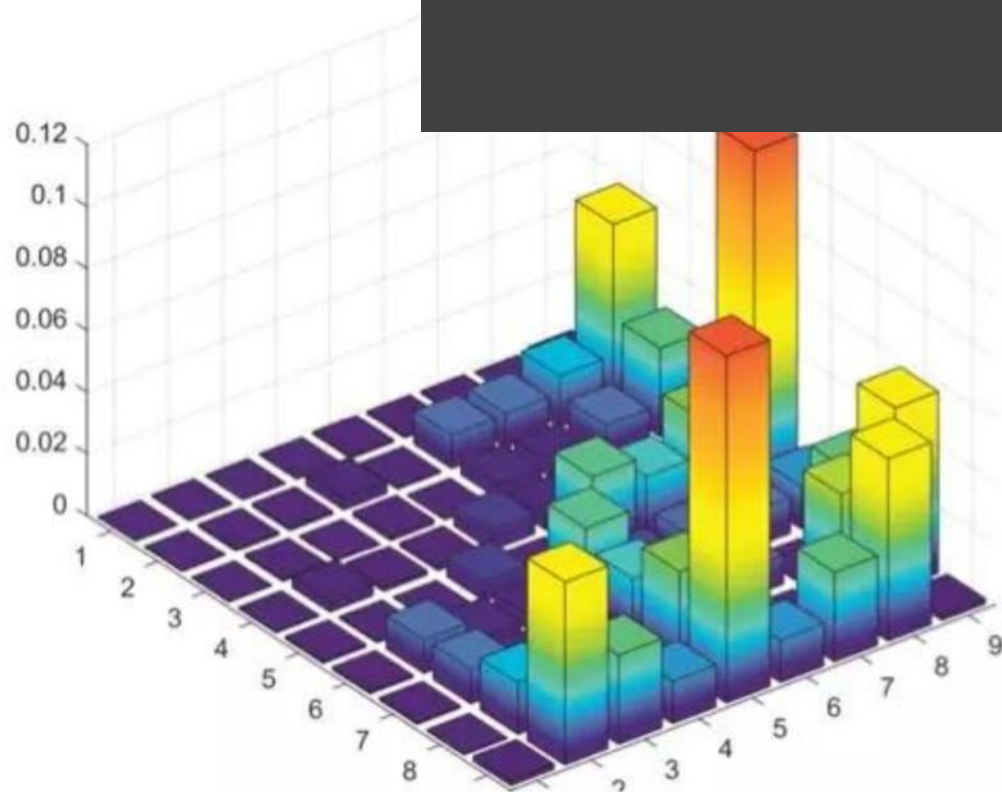




# 第一讲

## 课程总体介绍



电子学院空天信息系

## 1、学什么？

### 概率论



研究随机现象规律

### 数理统计



研究大量随机现象的统计规律性  
进而作出推断

# 课程主要内容

---



- |               |      |
|---------------|------|
| 1、随机事件及其概率    | 8学时  |
| 2、随机变量及其分布    | 17学时 |
| 3、随机变量的数字特征   | 7学时  |
| 4、大数定律和中心极限定理 | 4学时  |
| 5、统计          | 12学时 |



# 课程情况介绍



- 知识的基础性
  - 应用的广泛性
  - 需求的迫切性
- 
- 任课教师：徐华平、姚现勋
  - 校级教学成果奖
  - 北京市青年教学名师
  - 北京市讲课比赛一等奖

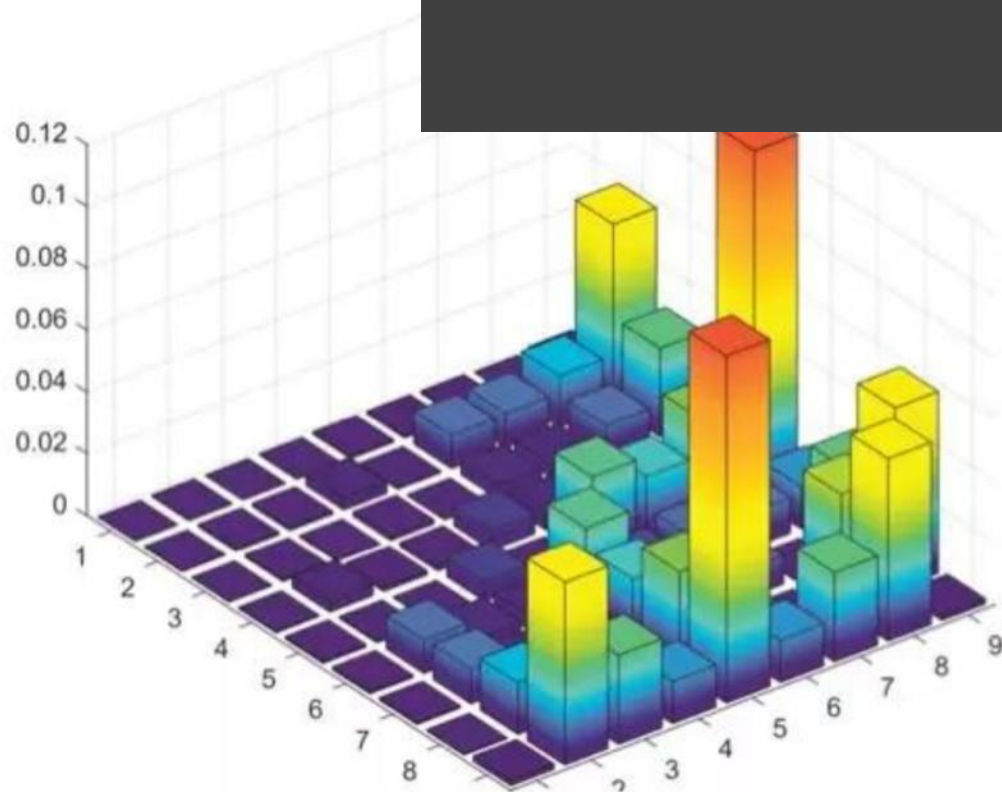




- 每周的作业，下周上课时提交
- 答疑：建立微信群，和助教约时间答疑
- 考勤+作业（40%）+期末考试（闭卷，60%）



# 《概率论》

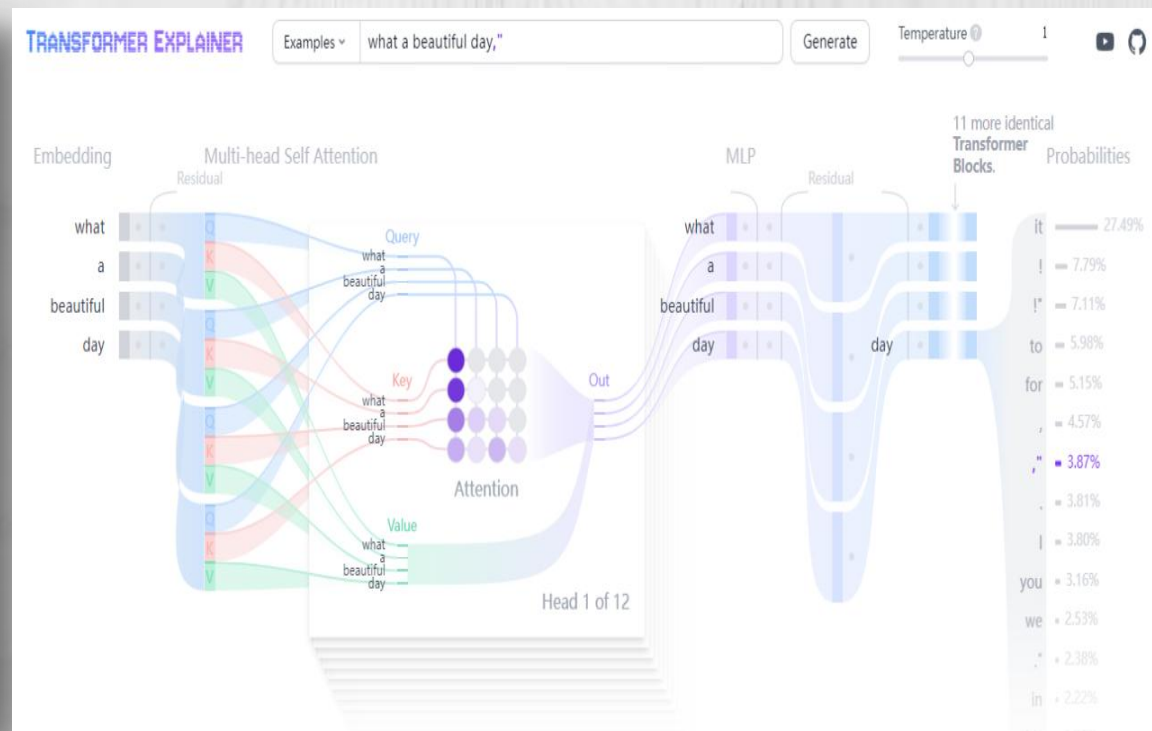
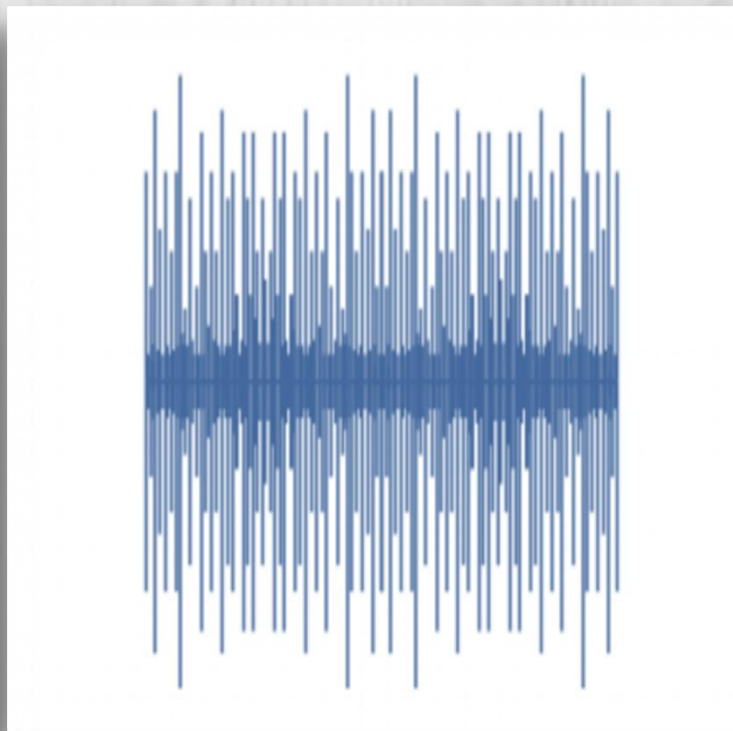


电子学院空天信息系

# 概率论-重要性



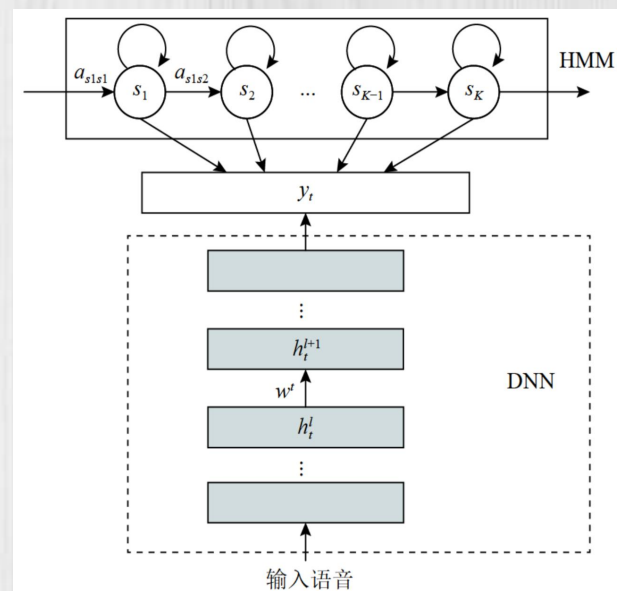
- 通信系统：信源，噪声以及信号传输特性都具有一定的随机性
- 热噪声：电阻性元器件中的电子因热运动而产生的，具有一定的随机性
- 人工智能：AI推理预测（不同结果发生的概率）



# 概率论-重要性

## □ 经典算法

- ✓ **垃圾邮件过滤**: 用概率知识来预测一封由若干词语组成的不知道是否是垃圾邮件的邮件, 判断它是垃圾邮件或正常邮件
- ✓ **语音识别**: 一般将语音序列转换成文本序列, 需要利用贝叶斯定理、极大似然估计、隐马尔科夫等
- ✓ **雷达目标探测**: 根据噪声与杂波概率统计模型, 在杂噪环境中检测到感兴趣的目标





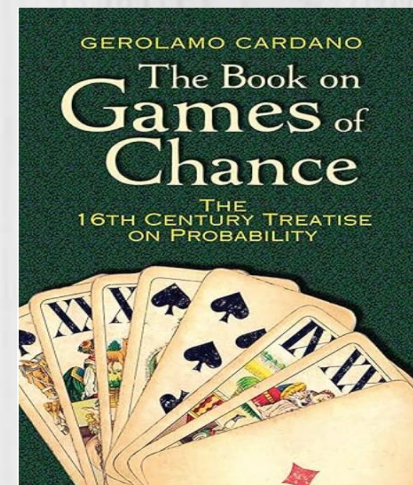
帕乔利

1494年，意大利数学家帕乔利提出：一场赌赛，胜6局才算赢，当两个赌徒一个胜5局，另一个胜2局时，终止比赛，赌金该怎样分配才合理？



卡尔丹

16世纪，意大利数学家卡尔丹提出：投掷两颗骰子，以两颗骰子的点数之和作为赌赛，那么押几点最有利？





德梅尔  
de Mére  
(1607-1684)

甲、乙两赌徒赌技相同，各出赌注50法郎，每局中无平局。他们约定，谁先赢三局则得到全部100法郎的赌本。当甲赢了两局，乙赢了一局时，因故要中止赌博。现问这100法郎如何分才算公平？

甲:乙=2:1?



# 概率论-起源

Fermat to Pascal  
1654 [undated]



帕斯卡  
Pascal  
(1623-1662)



针对赌金分配问题，1654年  
起两人互通7封信件，并用不  
同方式得到了正确答案！



费马  
Fermat  
(1601-1665)

## 赌金分配问题

假设一场赌局中，甲还需要赢 $R$ 局才能胜出，乙还需要赢 $S$ 局才能胜出，一共还需要 $R+S-1$ 局区分胜负，应该如何分配赌金？

甲:乙=?



# 概率论-发展



惠更斯  
Huyghens  
(1629-1695)

## 《论赌博中的推理》

——1657年，关于概率论最早的著作



伯努利  
Bernoulli  
(1654-1705)

## 《猜度数》

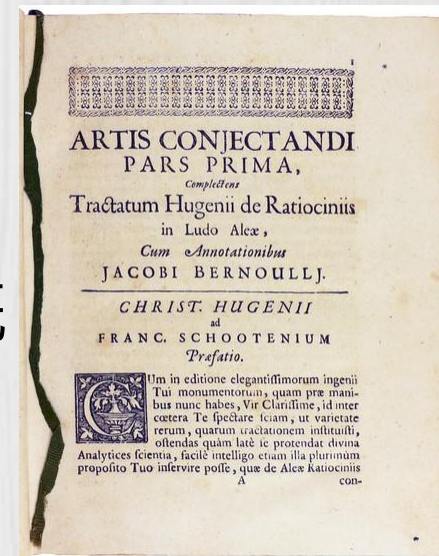
——1713年，标志着概率论成为独立数学分支



贝叶斯  
Bayes  
(1701-1761)

## 《机遇理论中一个问题的解》

——1749年，贝叶斯推理的构想。但该理论在当时并未得到重视，于二战期间被用于破译密码得以复兴，发展为贝叶斯学派。



# 概率论-发展



柯尔莫哥洛夫  
Kolmogorov  
(1903-1987)



马尔可夫  
Markov  
(1856-1922)

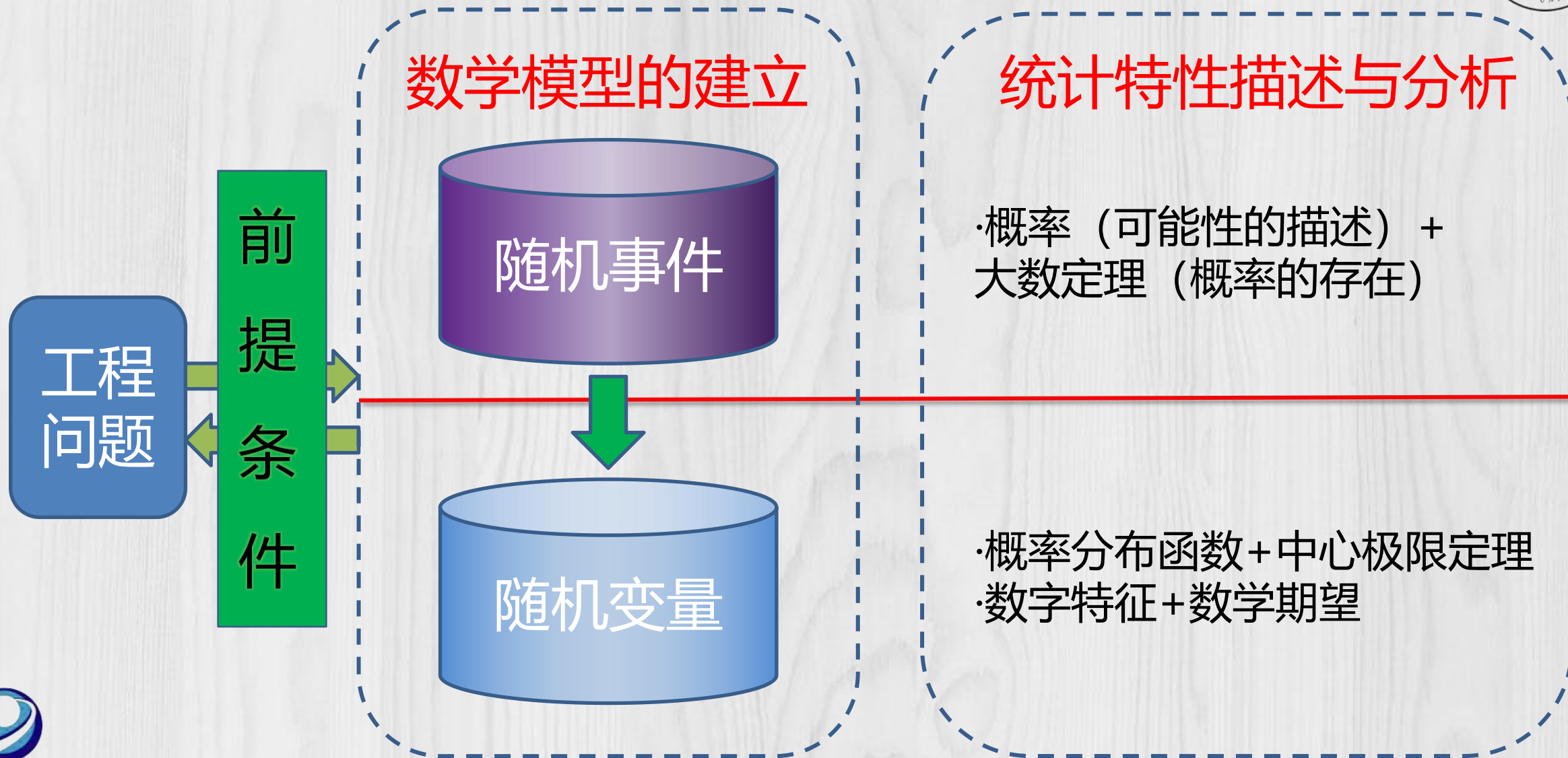


辛钦  
Khinchin  
(1894-1959)



拉普拉斯  
Laplace  
(1749-1827)





# 有趣的例子1



有三个一模一样的不透明袋子，分别装有两枚金币、一枚金币一枚银币、以及两枚银币，现在从任意一个袋子里摸出一枚钱币后，发现为金币，试问，另一枚同样是金币的概率是多少？



## 有趣的例子2

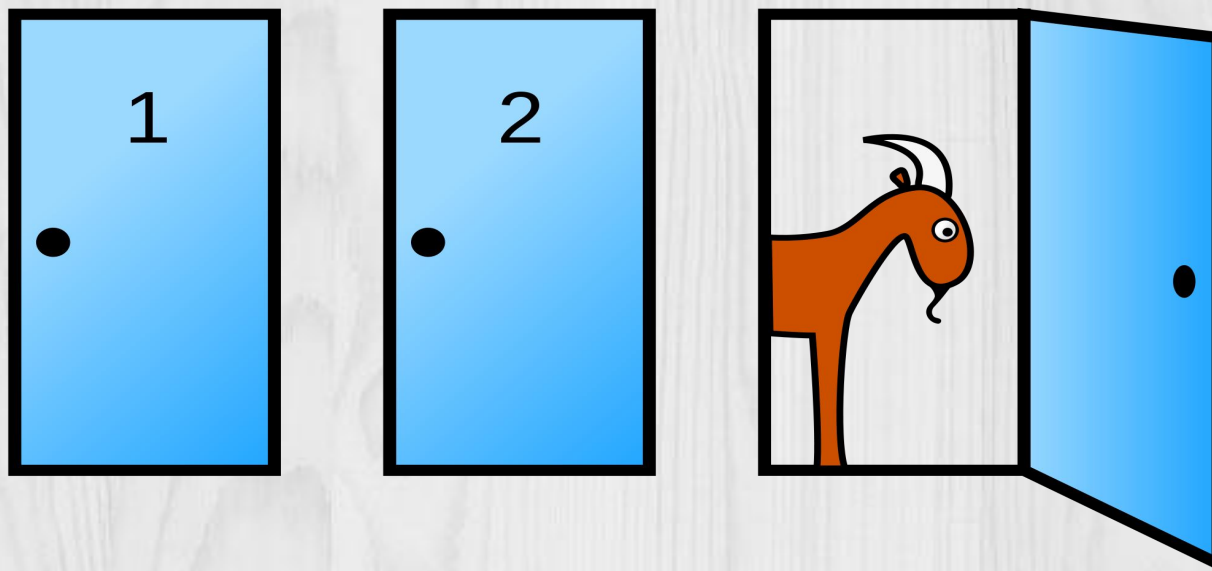


三门问题：

现场有三扇关闭了的门，其中一扇的后面有辆跑车，而另外两扇门后面则各藏有一只山羊。参赛者需要从中选择一扇门，如果参赛者选中后面有车的那扇门就可以赢得这辆跑车，

当参赛者选定了一扇门，但未去开启它的时候，节目主持人会开启剩下两扇门的其中一扇，露出一只山羊。

接下来参赛者会被问到：是否保持他的原来选择，还是转而选择剩下的那一道门？



## 有趣的例子3



生日问题：

房间里有多少人才能保证其中至少两个人的生日在同一天概率不小于50%？

推广：一个随机试验共有 $n$ 种可能，并且各种结果出现的概率相等，那么需要进行多少次试验，才能使最少两次试验的结果相同的概率为50%

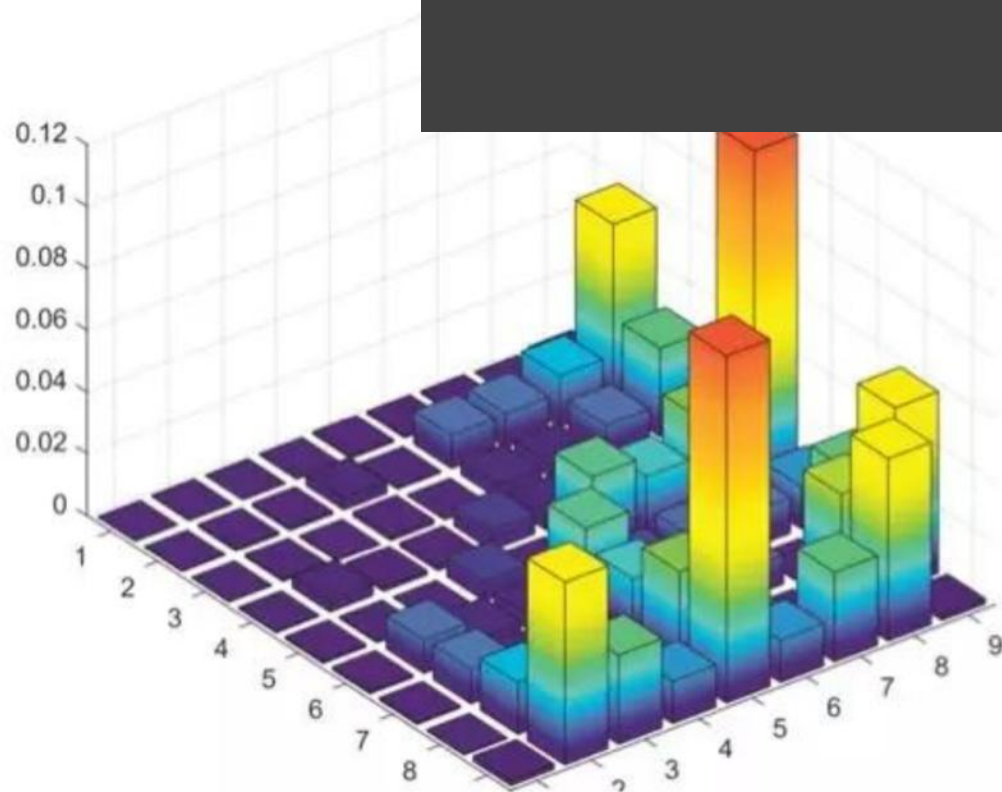
抽盲盒：一共有 $n$ 种玩具（每种都是等概率的），首次得到两个相同的玩具之前，我们已经得到了多少个玩具？

系统攻击：假设某种东西正在破坏某个系统，同一个地方必须攻击2次才能完全破坏，需要进行多少次攻击才能使得系统被摧毁？



# 第一部分

## 随机事件与概率



电子学院空天信息系



# 1.1 随机事件与样本空间



## ➤ 随机试验 ( $E$ )

对自然现象进行一次观察或者一次试验，统称为一个**试验**。如果这个试验满足下列条件，则称为**随机试验**。

- ✓ 可重复性;
- ✓ 结果明确;
- ✓ 不确定性。



## 1.1 随机事件与样本空间

### ➤ 随机事件 ( $A, B, \dots$ )

随机试验每一个可能出现的结果称之为随机事件，简称事件。

e.g. 在抛硬币试验中，“硬币正面朝上”为随机事件；

观察公交车某一站上车人数的试验中，“上车人数超过5人”为随机事件。





## 1.1 随机事件与样本空间

---

- 样本空间 ( $\Omega$ 或 $S$ )

随机试验中所有可能事件的集合。

- 基本事件 ( $e, \omega$ )

随机试验的一个可能结果（一个样本点），即最简单的随机事件。

- 复合事件

随机试验多个样本点的组合。



## 1.1 随机事件与样本空间

---

- 必然事件 ( $\Omega$ 或 $S$ )

试验中必然会发生的事件

- 不可能事件 ( $\emptyset$ )

**一定条件下**必然不发生的事件。

思考：投掷两个均匀的骰子，投掷的结果组成一对数字，如 (1,3) 等，  
思考样本空间、基本事件、复合事件、必然事件、不可能事件



## 1.1 随机事件与样本空间

➤ **考虑两个不同的游戏，它们都涉及连续抛掷10次硬币**

游戏1：每次抛掷硬币的时候，只要出现正面朝上，我们就赢1元钱

游戏2：每次抛掷硬币时，我们都赢1元钱，直到出现第一次正面向上（包括这一次）；以后每次抛掷硬币时我们赢2元钱，一直到第二次出现正面向上。每次抛掷得到正面向上的时候，以后每次抛掷硬币所赢的钱数加倍。

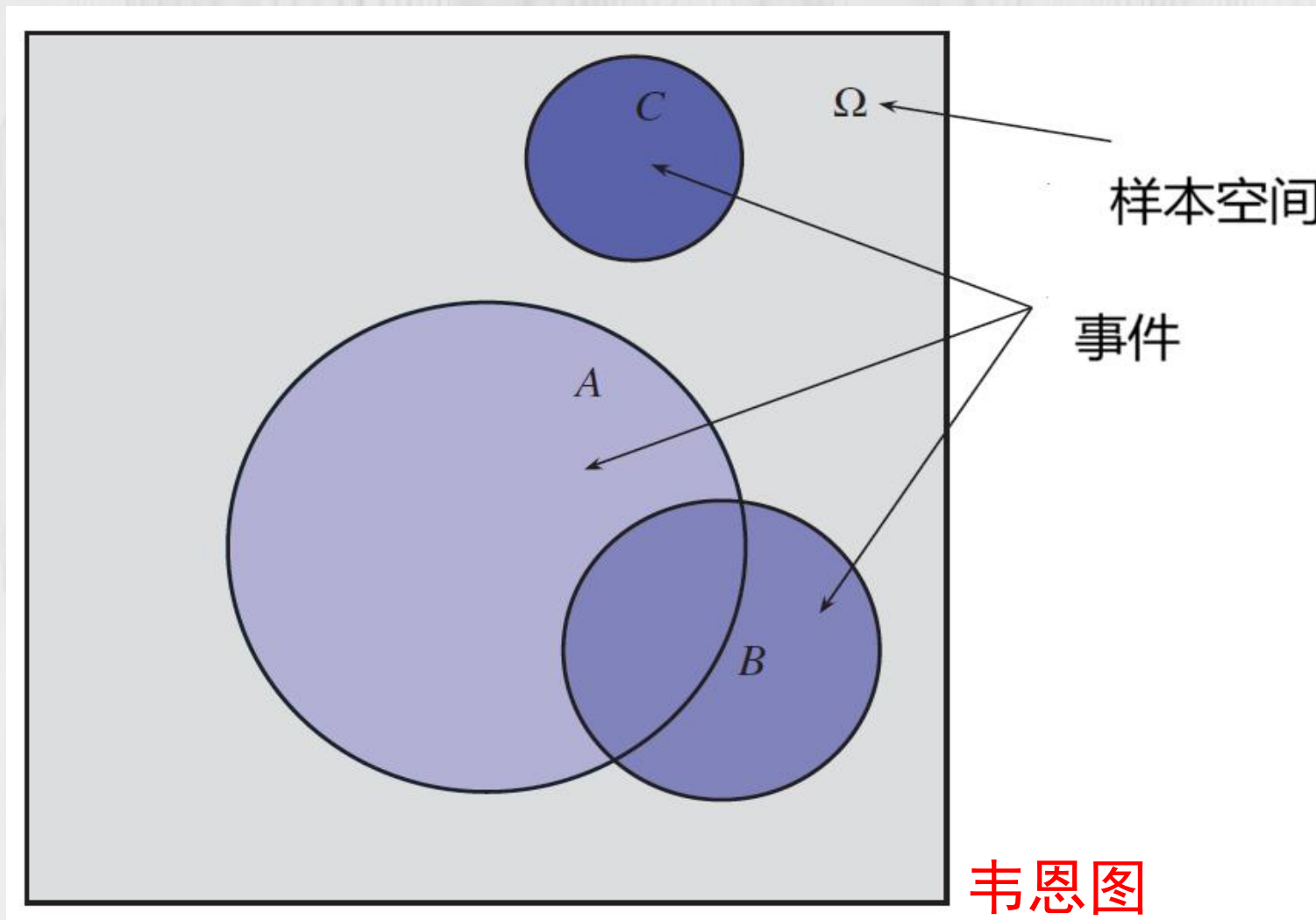
游戏1中，赢的钱数只与抛掷结果中正面向上的次数有关，样本空间有11个，游戏2中与正面出现的次数以及出现的顺序有关，样本空间是？



# 1.1 随机事件与样本空间

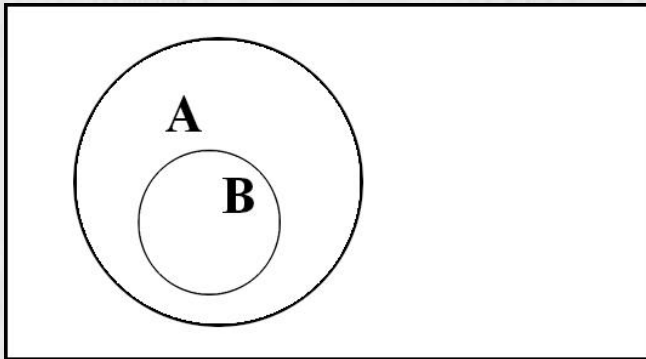


## ➤ 事件的关系与运算



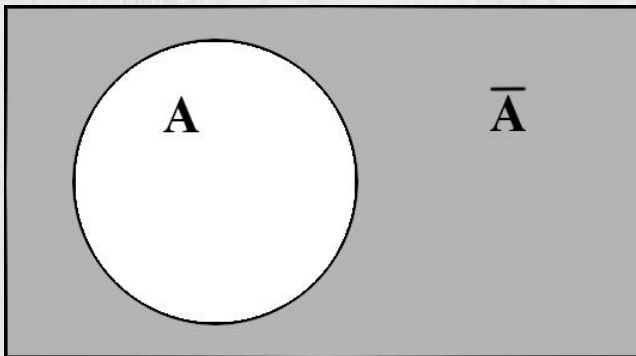
# 1.1 随机事件与样本空间

## ➤ 事件的关系与运算



➤  $B \subset A$ , 表示 $B$ 发生必然导致 $A$ 发生

若  $B \subset A$  且  $A \subset B$ , 则 $A$ 与 $B$ 相等

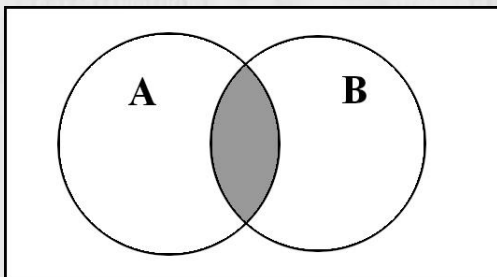


➤  $\bar{A}$ , 称两事件互逆 (或对立)

# 1.1 随机事件与样本空间

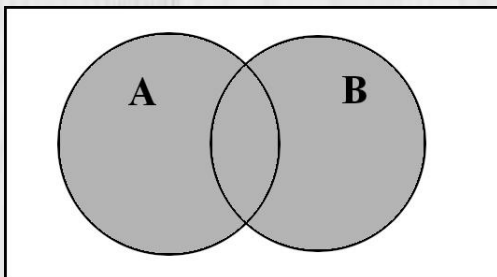


## ➤ 事件的关系与运算

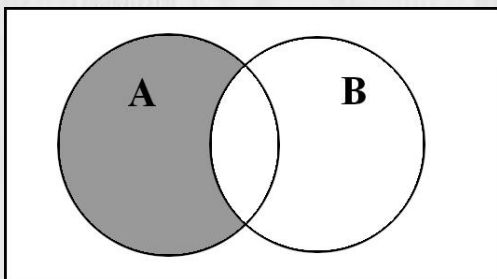


➤  $A \cap B = AB$ , 表示 $AB$ 同时发生

➤ 注：若 $AB = \emptyset$ , 则称 $AB$ 互不相容(或互斥)



➤  $A \cup B = A + B$ , 表示 $A$ 、 $B$ 至少有一个发生



➤  $A - B$ , 表示 $A$ 发生而 $B$ 不发生



# 1.1 随机事件与样本空间



## ➤ 事件的关系与运算

(1) 交换律:  $A + B = B + A$ ,  $AB = BA$

(2) 结合律:  $(A + B) + C = A + (B + C)$ ,  $(AB)C = A(BC)$

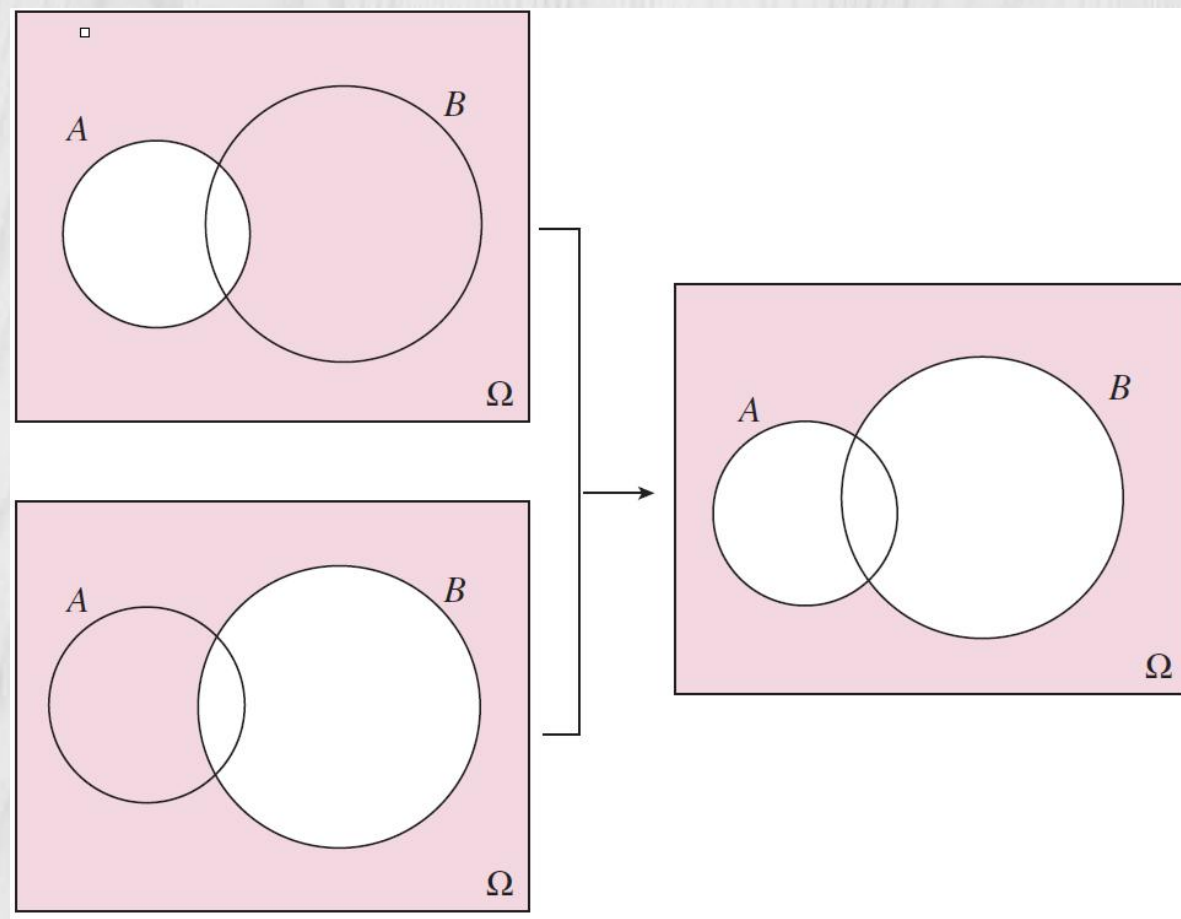
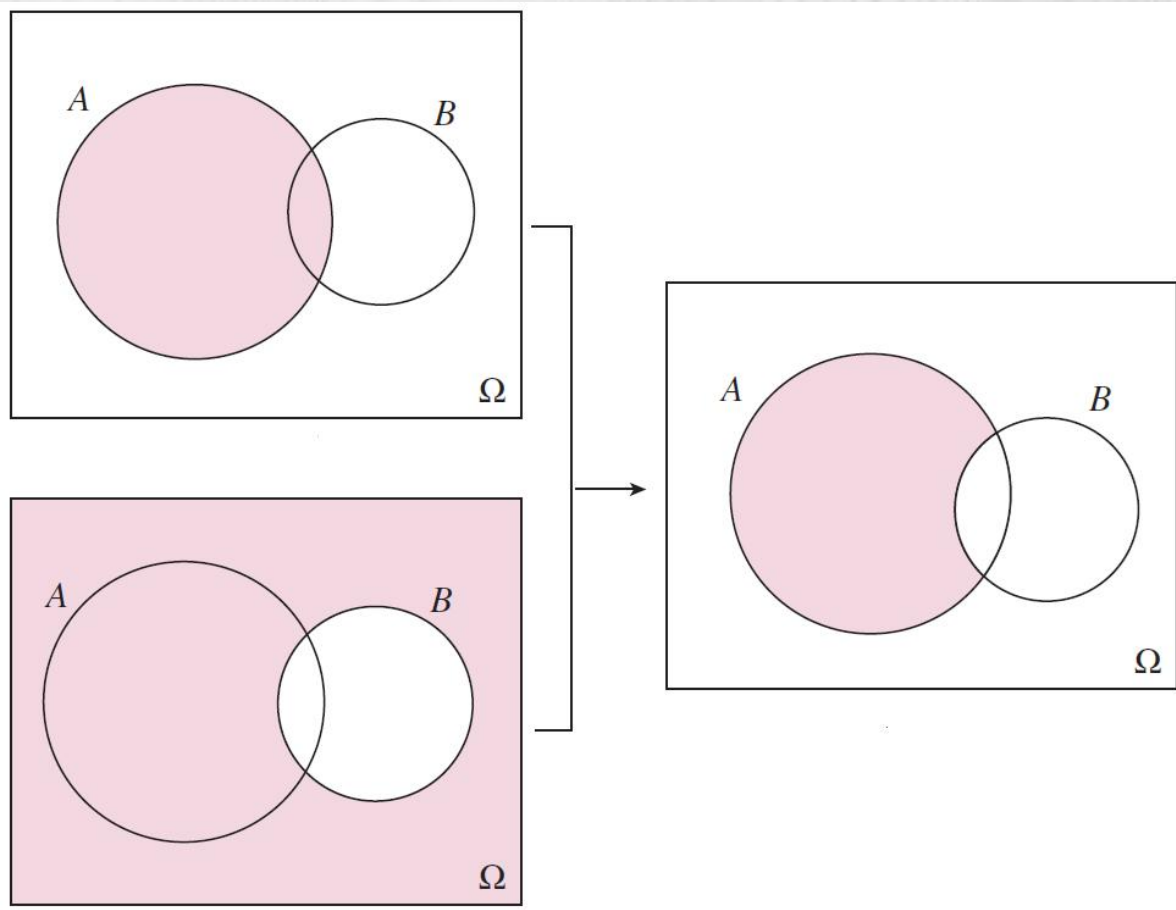
(3) 分配律:  $(A + B)C = AC + BC$ ,  $(AB) + C = (A + C)(B + C)$

(4) 德摩根公式:  $\overline{\sum_i A_i} = \prod_i \bar{A}_i$ ,  $\overline{\prod_i A_i} = \sum_i \bar{A}_i$

# 1.1 随机事件与样本空间



## ➤ 事件的关系与运算



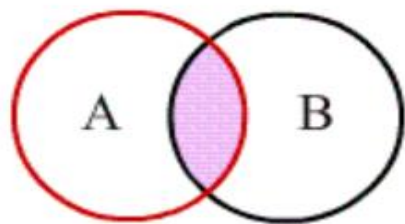
# 1.1 随机事件与样本空间



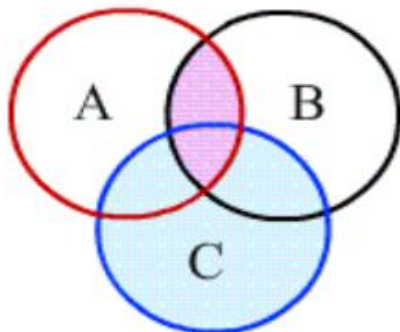
## ➤ 事件的关系与运算

$$(AB) + C = (A + C)(B + C)$$

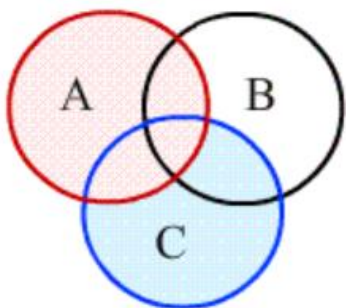
$$\overline{A + B} = \overline{A} \overline{B} \quad \text{或} \quad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$



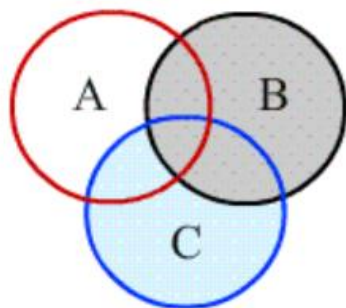
$A \cap B$



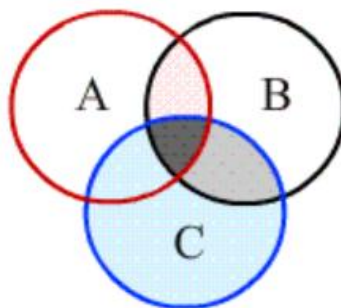
$(A \cap B) \cup C$



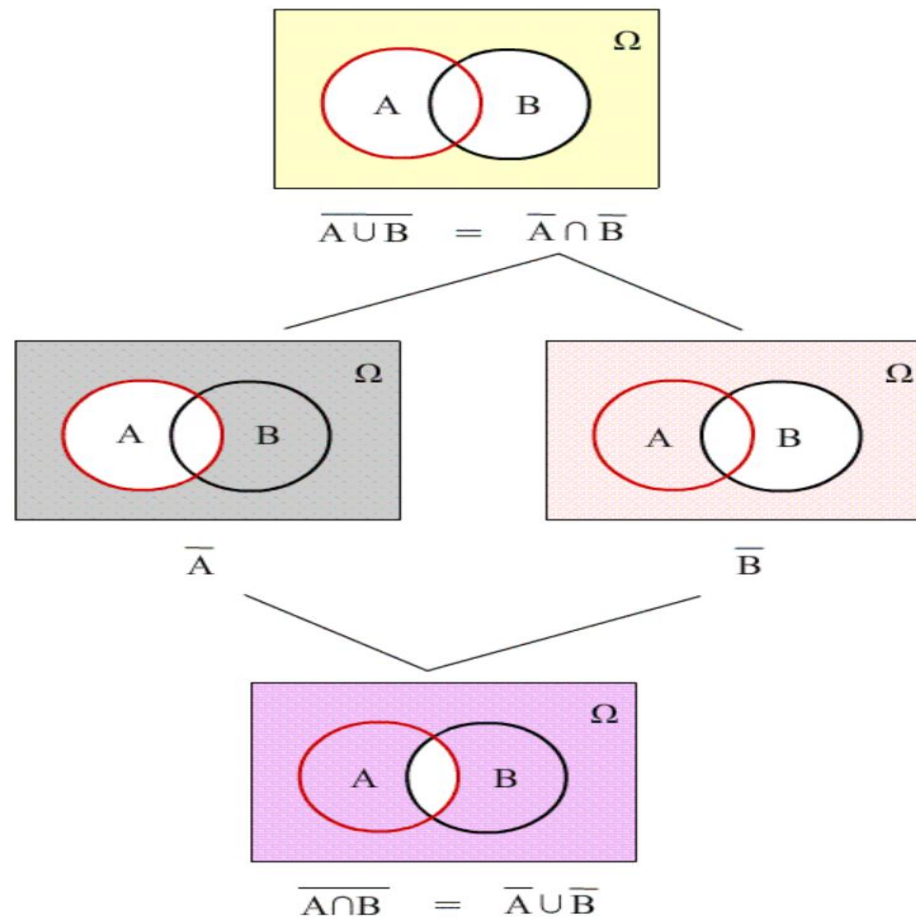
$A \cup C$



$B \cup C$



$(A \cup C) \cap (B \cup C)$



## 1.1 随机事件与样本空间

➤ 例1： 甲、乙、丙三人对同一目标各自进行射击，用A,B,C分别表示甲、乙、丙击中目标，试着用A、B、C的运算表示以下事件：

(1) 至少有一人命中目标；

$$A \cup B \cup C$$

(2) 至少有两人命中目标；

$$AB\bar{C} \cup A\bar{B}C \cup \bar{A}BC \cup ABC$$

(3) 恰有两人命中目标；

$$AB\bar{C} \cup A\bar{B}C \cup \bar{A}BC$$

(4) 没有人命中目标；

$$\overline{AB\bar{C}} = \overline{A \cup B \cup C}$$

## 1.1 随机事件与样本空间

➤ 例2：重复抛掷一枚匀称的硬币三次，记录投掷结果。设 $A_i$  = “第 $i$ 次投掷出现正面”， $i = 1, 2, 3$ . 试用 $A_1, A_2, A_3$ 描述样本空间 $S$ 和下列事件：

- (1) 只第一次出现正面 ( $B_1$ ) ；
- (2) 只出现一次正面 ( $B_2$ ) ；
- (3) 至少出现一次正面 ( $B_3$ ) ；
- (4) 出现正面不多于一次 ( $B_4$ ) 。

# 1.1 随机事件与样本空间

---



➤ 作业:

第一章课后习题：1, 2

例2